

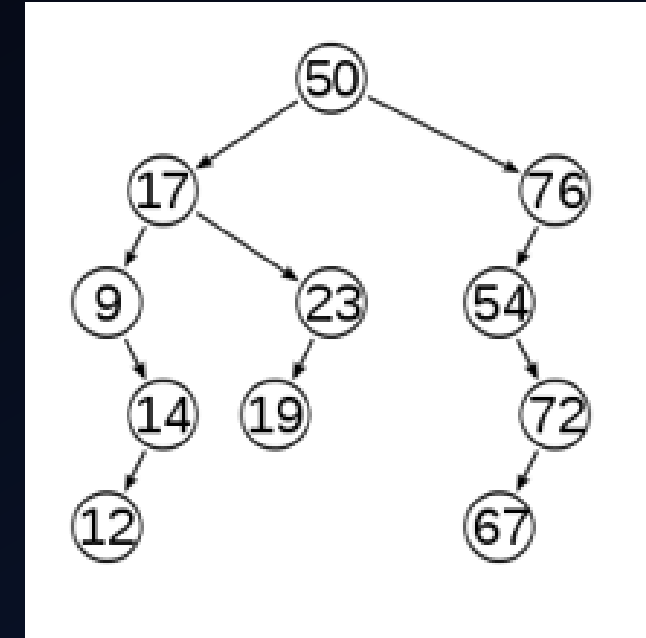
Estructura de Datos II

Arboles

Practica

1. Dado el siguiente árbol binario:

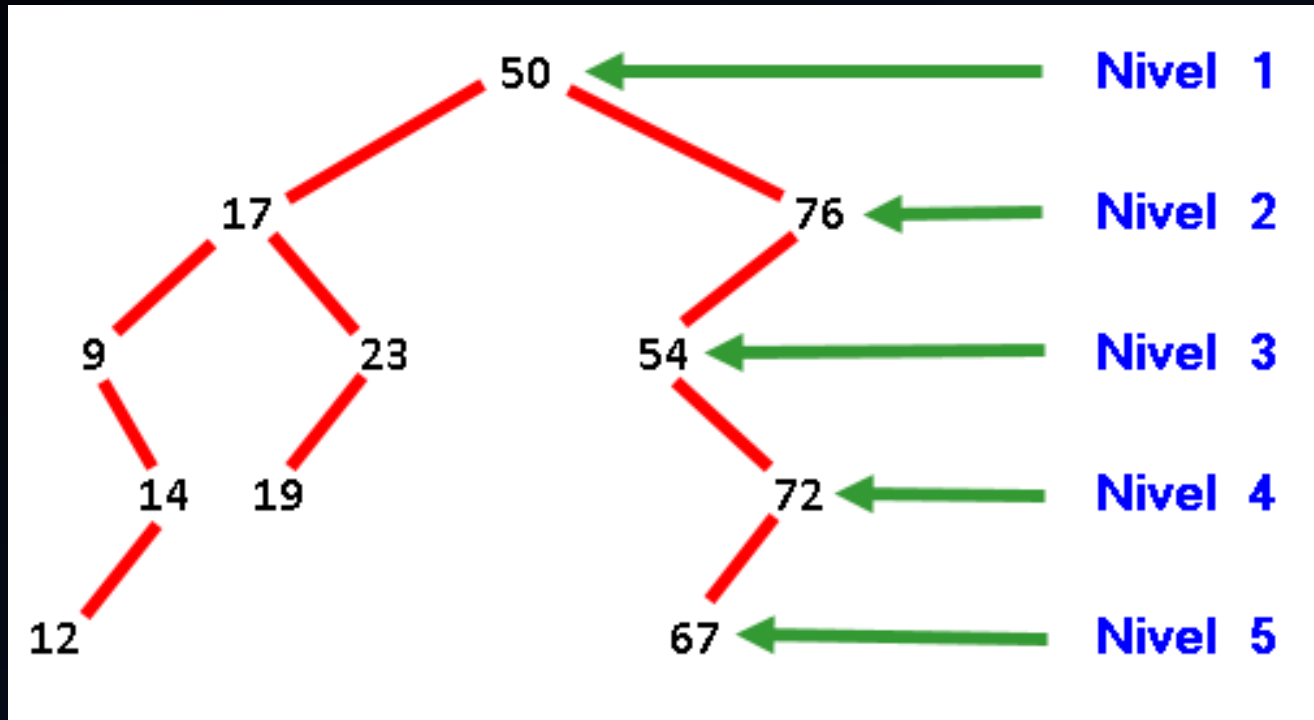
- Determinar y señalar los niveles del árbol
- Determinar la altura, anchura y peso del árbol
- Haga la lista de los nodos internos y nodos terminales
- Diga el grado del árbol y el grado del nodo 54
- Dar los recorridos PREORDEN, INORDEN y POSTORDEN
- Represente Secuencialmente en memoria el árbol binario.



Practica

1. Dado el siguiente árbol binario:

a. Determinar y señalar los niveles del árbol



b. Determinar la altura, anchura y peso del árbol

Altura → 5

Anchura → 3

Peso → 3

c. Nodos internos y nodos terminales

Internos → 17 – 76 – 9 – 23
54 – 14 – 72

Externos → 12 – 19 – 67

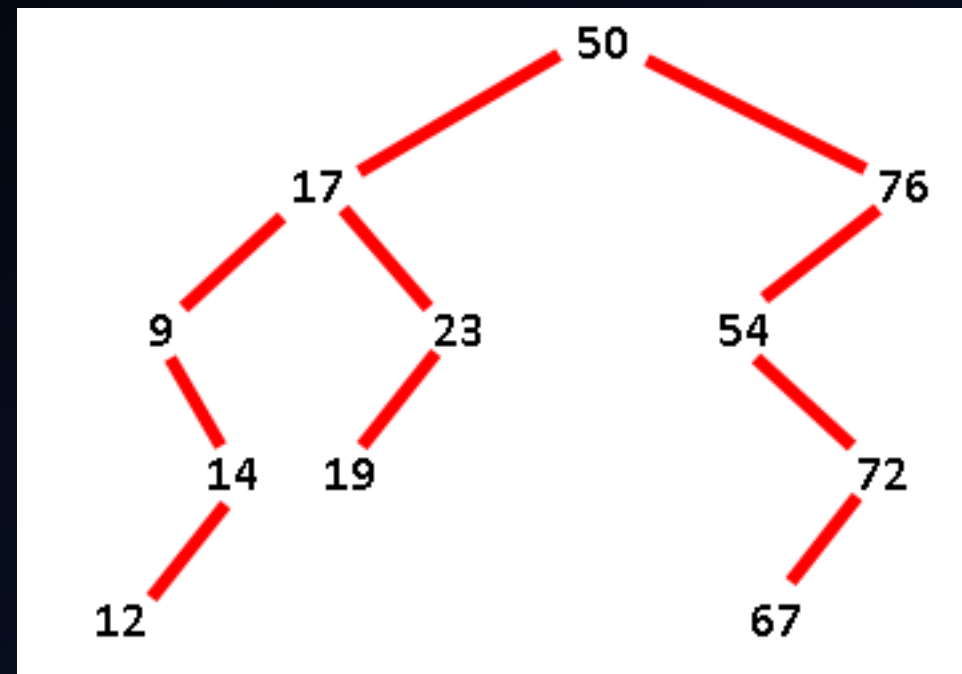
d. Diga el grado del árbol y el grado del nodo 54

Grado del Árbol → 2

Grado del Nodo 54 → 1

Practica

1. Dado el siguiente árbol binario:



e. Dar los recorridos PREORDEN, INORDEN y POSTORDEN

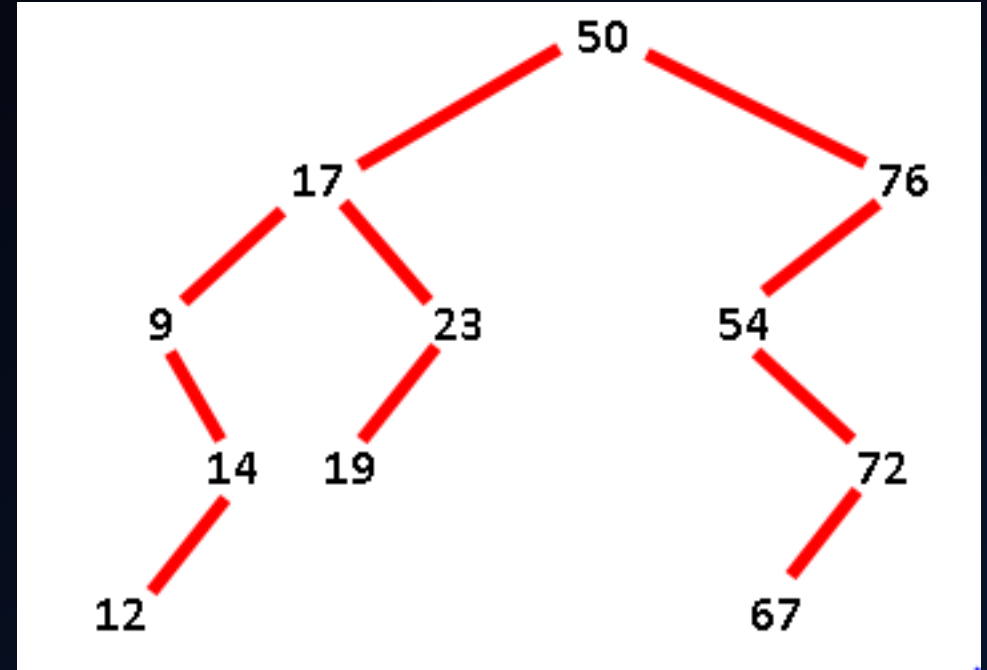
Preorden → 50 - 17 - 9 - 14 - 12 - 23 - 19 - 76 - 54 - 72 - 67

Inorden → 9 - 12 - 14 - 17 - 19 - 23 - 50 - 54 - 67 - 72 - 76

Postorden → 12 - 14 - 9 - 19 - 23 - 17 - 67 - 72 - 54 - 76 - 50

Practica

1. Dado el siguiente árbol binario:



f. Represente Secuencialmente en memoria el árbol binario.

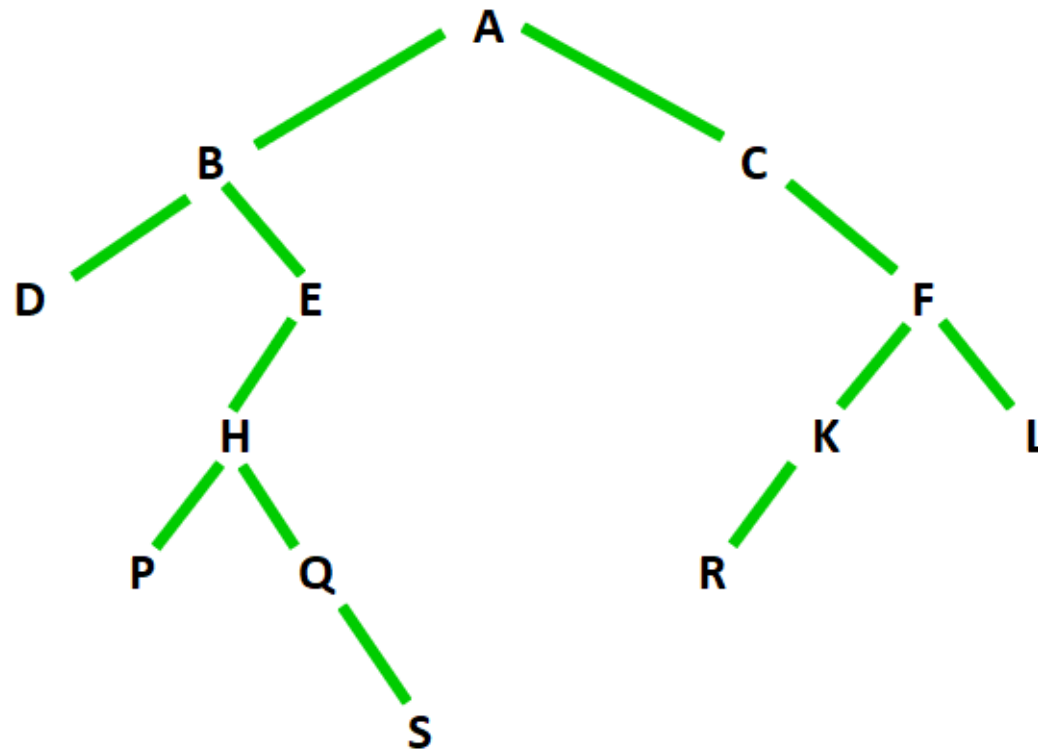
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
50	17	76	9	23	54			14	19			72					12								67		

Representación Secuencial

Practica

2. Dado los siguientes recorridos, dibujar el árbol binario correspondiente.

PREORDEN: A B D E H P Q S C F K R L
INORDEN: D B P H Q S E A C R K F L

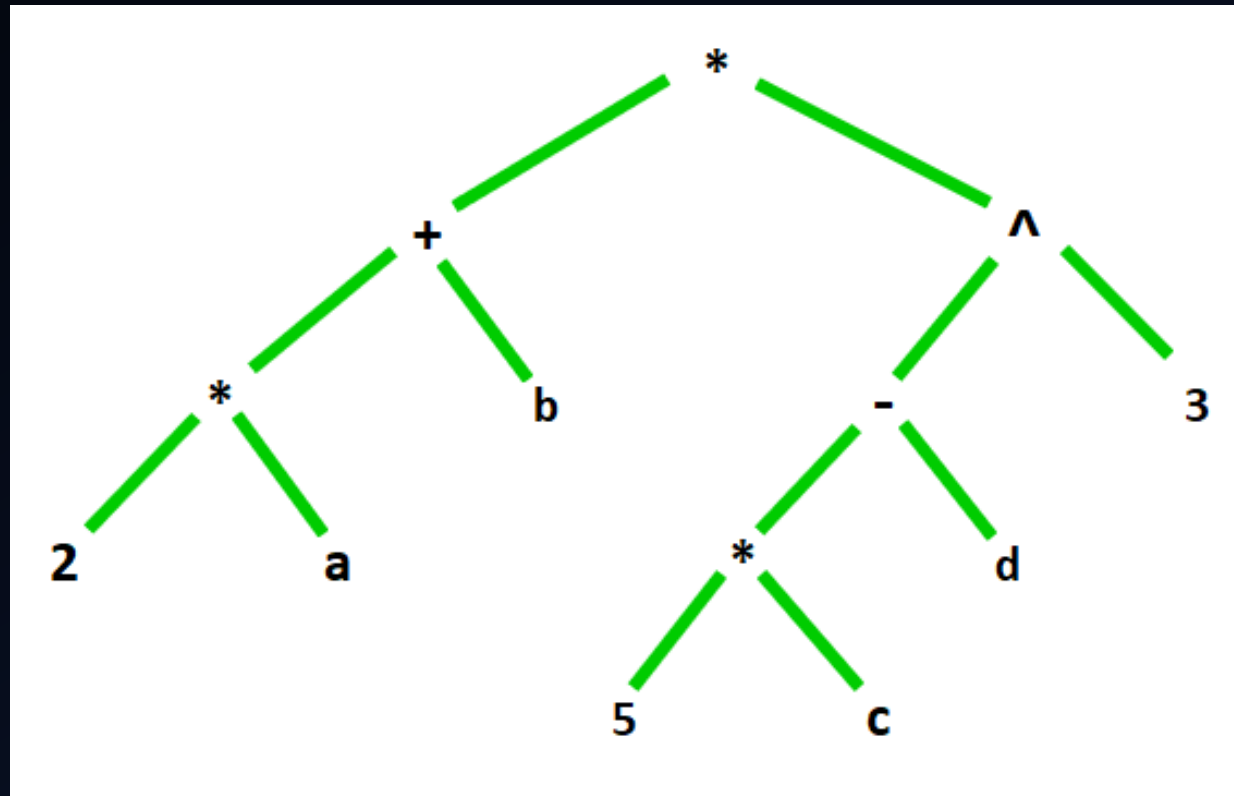


Practica

3. Dada la siguiente expresión algebraica en Notación **PREFIJA**:

*** + * 2 a b ↑ - * 5 c d 3**

a. Construir el árbol binario de expresión aritmética correspondiente.



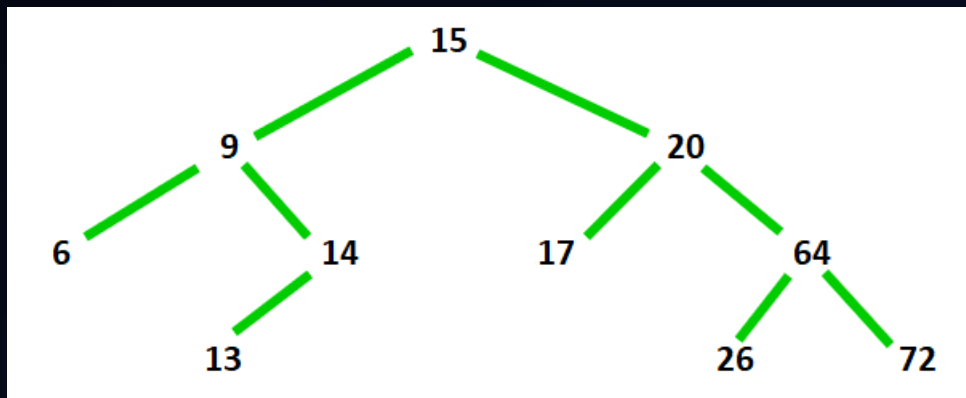
Practica

4. Dada la siguiente Representación Enlazada en memoria de un Árbol Binario de Búsqueda

- a) Dibujar el árbol binario correspondiente.
- b) Eliminar el nodo 9
- c) Insertar el nodo 12
- d) Insertar el nodo 48

- e) Eliminar el nodo 20
- f) Insertar el nodo 86
- g) Eliminar el nodo 15
- h) Dibujar el árbol final.

a) Dibujar el árbol binario correspondiente.



RAIZ
8
DISP
11

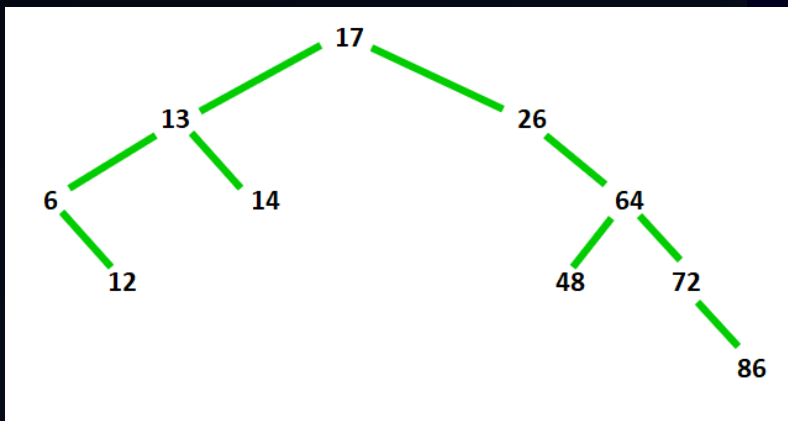
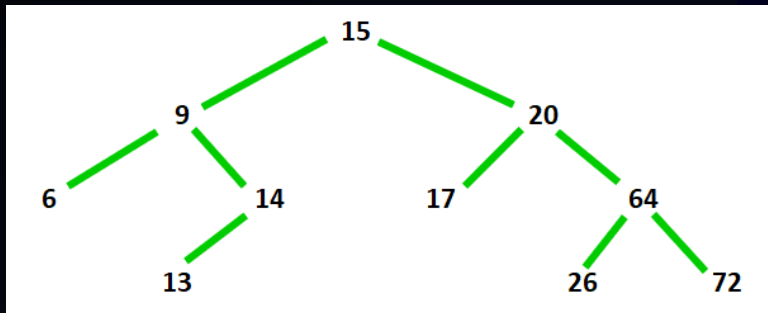
	INFO	IZQ	DER
1	26	0	0
2	6	0	0
3	20	5	10
4	13	0	0
5	17	0	0
6		13	
7	72	0	0
8	15	12	3
9	14	4	0
10	64	1	7
11		6	
12	9	2	9
13		0	

Practica

4. Dada la siguiente Representación Enlazada en memoria de un Árbol Binario de Búsqueda

- b) Eliminar el nodo 9
- c) Insertar el nodo 12
- d) Insertar el nodo 48

- e) Eliminar el nodo 20
- f) Insertar el nodo 86
- g) Eliminar el nodo 15



RAIZ
~~8~~
5

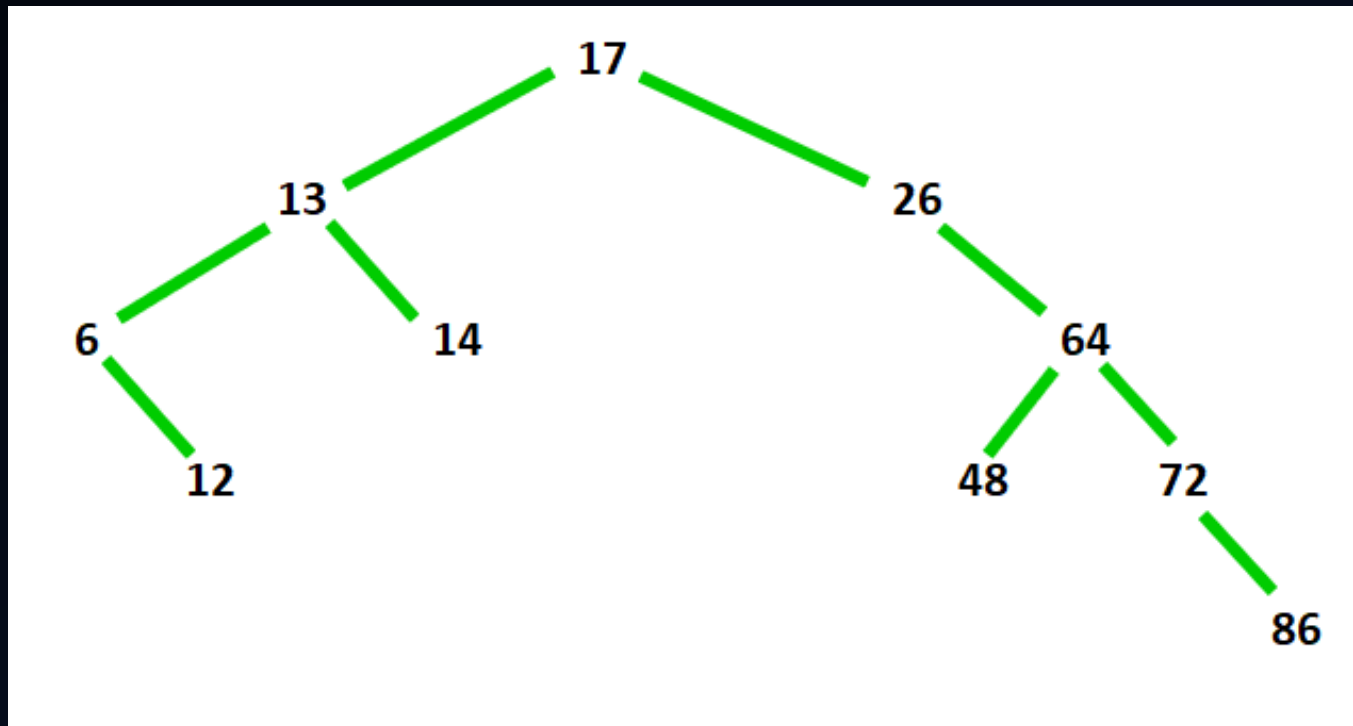
DISP
~~11~~
~~12~~
~~11~~
~~6~~
~~7~~
~~6~~
8

	INFO	IZQ	DER
1	26	8 7 0	8 11 10
2	6	0	8 12
3	20 86	5 7 0	10 0
4	13	8 2	8 9
5	17	8 4	8 1
6		13	
7	72	0	8 3
8	15	12 4 6	3 1
9	14	4 0	0
10	64	1 11	7
11	48	8 0	0
12	9 12	2 11 0	9 0
13		0	

Practica

4. Dada la siguiente Representación Enlazada en memoria de un Árbol Binario de Búsqueda

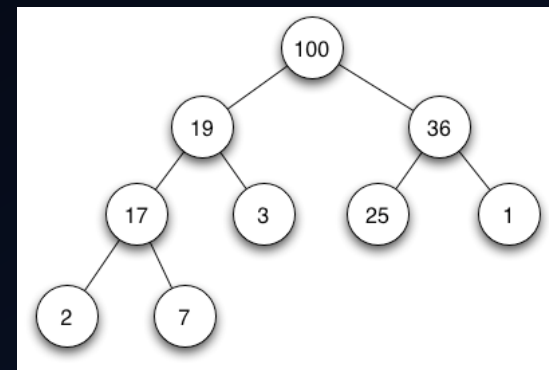
h) Dibujar el árbol binario final



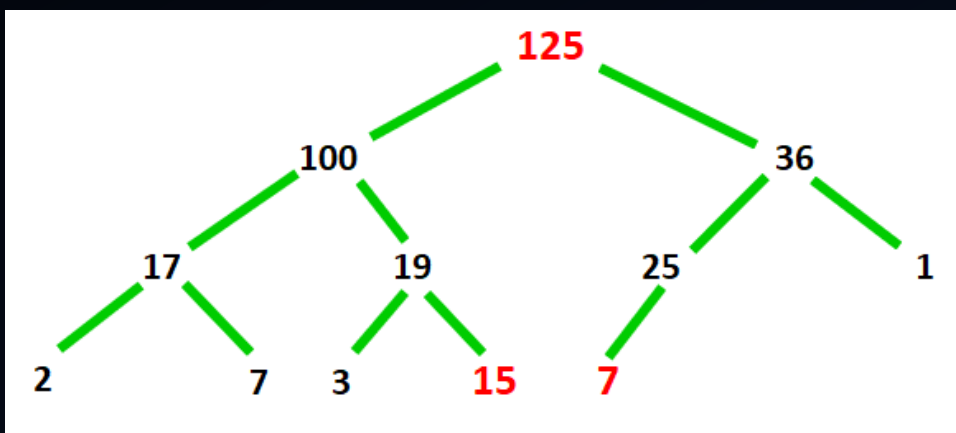
Practica

5. Dado el siguiente árbol binario completo y considerando que es un árbol en montón Máximo:

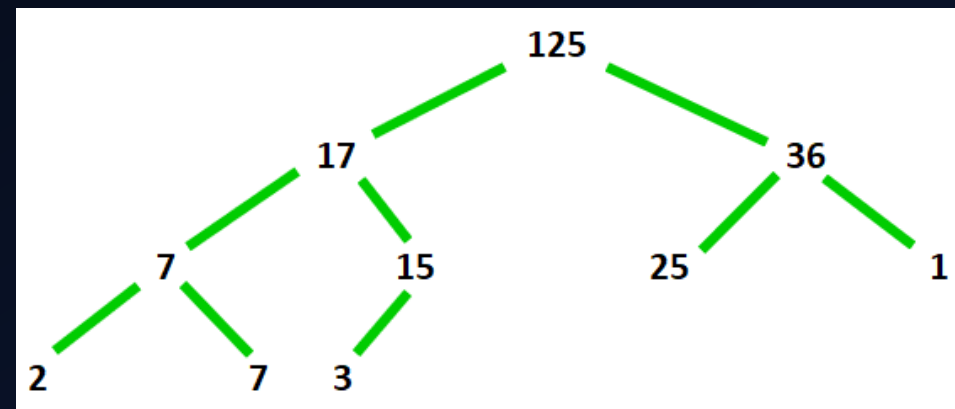
a) Dibujar el árbol en Montón Máximo después de realizar las siguientes operaciones:



a.1) Se insertan: 15 - 125 - 7



a.2) Se eliminan: 19 - 74 - 100



Practica

6. Dada la siguiente frase “Yo poco coco como, poco coco como yo”, y luego de pasarla por el algoritmo de Huffman. Encontrar:
- a) La lista de caracteres y cuantas veces se repite en la frase.
 - b) La tabla de valores para construir el árbol binario extendido.
 - c) Construir el árbol binario extendido con peso mínimo.
 - d) La nueva codificación binaria para cada uno de los caracteres.
 - e) En cuantos byte se almacena la frase, antes y después de la compresión.
 - f) Calcular el porcentaje % de compresión.

Practica

6. Dada la siguiente frase “Yo poco coco como, poco coco como yo”, y luego de pasarla por el algoritmo de Huffman. Encontrar:

a) La lista de caracteres y cuantas veces se repite en la frase.

Carácter	Repeticiones
y	2
o	14
" "	7
p	2
c	8
m	2
,	1

Letras ordenadas de menor a mayor por su repetición

,	m	p	y	" "	c	o
1	2	2	2	7	8	14

Total → 36

Practica

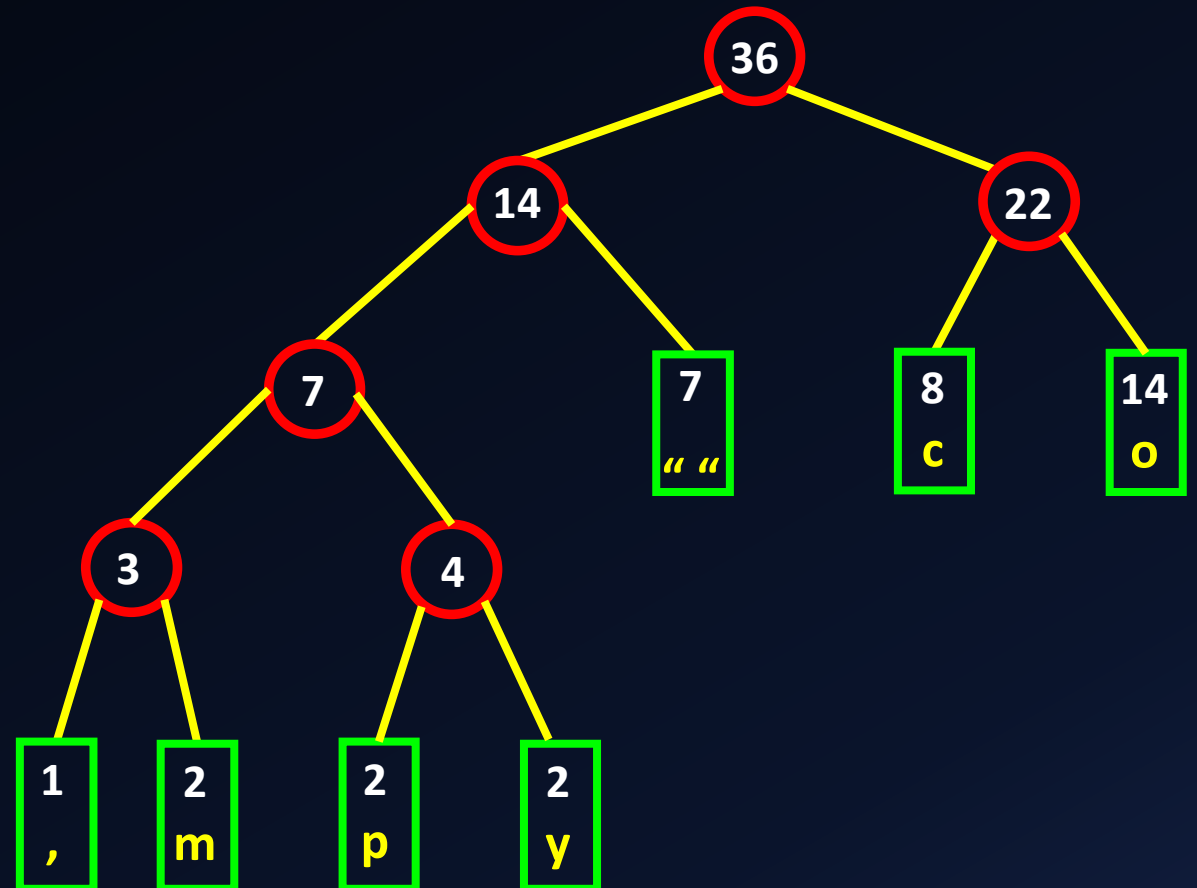
6. Dada la siguiente frase “Yo poco coco como, poco coco como yo”, y luego de pasarla por el algoritmo de Huffman. Encontrar:
- b) La tabla de valores para construir el árbol binario extendido.

,	m	p	y	" "	c	o
1	2	2	2	7	8	14
	2	2	3	7	8	14
		3	4	7	8	14
			7	7	8	14
				8	14	14
					14	22
						36

Practica

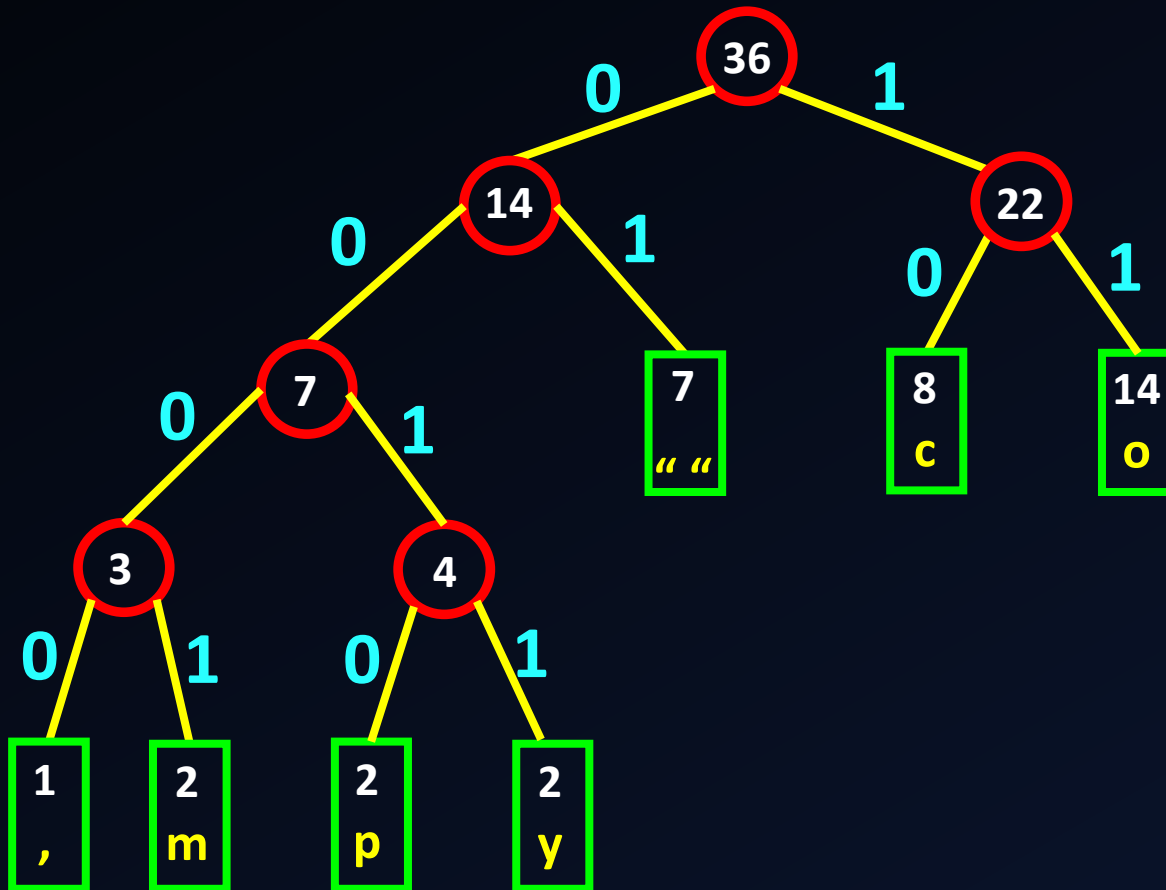
6. Dada la siguiente frase “Yo poco coco como, poco coco como yo”, y luego de pasarla por el algoritmo de Huffman. Encontrar:
- c) Construir el árbol binario extendido con peso mínimo.

,	m	p	y	" "	c	o
1	2	2	2	7	8	14
	2	2	3	7	8	14
		3	4	7	8	14
			7	7	8	14
				8	14	14
					14	22
						36



Practica

6. Dada la siguiente frase “Yo poco coco como, poco coco como yo”, y luego de pasarla por el algoritmo de Huffman. Encontrar:
- d) La nueva codificación binaria para cada uno de los caracteres.



Carácter	Nuevo Código Binario
,	0 0 0 0
m	0 0 0 1
p	0 0 1 0
y	0 0 1 1
" "	0 1
c	1 0
o	1 1

Practica

6. Dada la siguiente frase “Yo poco coco como, poco coco como yo”, y luego de pasarla por el algoritmo de Huffman. Encontrar:
- e) En cuantos byte se almacena la frase, antes y después de la compresión.

Carácter	Nuevo Código Binario	Repeticiones	Nueva Cantidad de BITS
,	0 0 0 0	1	4
m	0 0 0 1	2	8
p	0 0 1 0	2	8
y	0 0 1 1	2	8
" "	0 1	7	14
c	1 0	8	16
o	1 1	14	28

Total de Bits  86 bits

Cantidad de Bytes en la frase sin compresión → 36 Bytes

Después de la Compresión $86 / 8 \rightarrow 11$ Bytes

- f) Calcular el porcentaje % de compresión.

Aplicamos regla de tres:

$$36 - 11 = 25 \text{ Bytes menos}$$

$$2,500 / 36 \rightarrow 69.44 \%$$

Gracias.....